

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет Программной Инженерии и Компьютерной Техники

Лабораторная работа №4

По дисциплине «Сервис-ориентированная архитектура»

Вариант: 21

Группа: Р3412

Выполнили: Балин А. А.,
Кобелев Р. П.

Проверил: преподаватель
практики Кривоносов Е. Д.

Оглавление

Задание	3
Выполнение	4
Инструкция по деплою	6
Заключение	9

Задание

Лабораторная работа #4

Введите вариант:

Внимание! У разных вариантов разный текст задания!

Переработать сервисы из лабораторной работы #3 следующим образом:

- Первый ("вызываемый") сервис переписать в соответствии с требованиями протокола SOAP.
- Развернуть переработанный сервис на сервере приложений по собственному выбору.
- Оставшийся сервис не модифицировать, не менять его API, протокол и используемый сервер приложений.
- Установить и сконфигурировать на сервере Helios программное обеспечение Mule ESB.
- Настроить интеграцию двух сервисов с использованием установленного программного обеспечения.
- Реализовать дополнительную REST-"прослойку", обеспечивающую возможность доступа к переработанному сервису клиентского приложения без необходимости его модификации. Никакой дополнительной логики, помимо вызовов SOAP-сервиса, разработанная REST-прослойка содержать не должна.

Вопросы к защите лабораторной работы:

1. Протокол SOAP. Особенности, отличия от REST, преимущества и недостатки.
2. Дескрипторы сервисов на SOAP. Формат WSDL.
3. Регистры сервисов. UDDI.
4. Сервисные шины. Назначение, протоколы, особенности работы. Отличия, достоинства и недостатки относительно микросервисной архитектуры и инфраструктурного ПО для неё.
5. Mule ESB. Установка, конфигурация, поддерживаемые протоколы.
6. Реализация взаимодействия веб-сервисов через Mule ESB.

Рисунок 1. Скриншот варианта.

Выполнение

Можно посмотреть [здесь](#).

Первый сервис (music-service)

- Переписан с REST на SOAP (JAX-WS), выделен MusicBandSoapService с WSDL <https://localhost:5252/MusicBandSoapService?wsdl>.
- Развёрнут на WildFly по HTTPS (на Helios) с собственным truststore/keystore.

Mule ESB: REST-прослойка к SOAP-сервису

- Поднят Mule Standalone, настроен HTTPS-listener (порт 5369) с серверным сертификатом и доверие к WildFly через truststore.jks.
- Для всех REST-эндпоинтов первого сервиса из music.yaml сделаны flow'ы: CRUD /music-bands, спец-операции /all-with-description, /one-with-genre, /count-best-album.
- DataWeave-скрипты собирают SOAP-envelope из REST-параметров и разбирают SOAP-ответ в тот же XML-формат, что был у оригинального REST.
- SOAP Fault'ы преобразуются в `<error><code>...</code><message>...</message></error>`, а сетевые ошибки/падение SOAP-сервиса отдаются как 503 Service Unavailable.

Второй сервис (grammy-service)

- Сам REST-API не менялся: эндпоинты `/api/v1/grammy/band/{id}/singles/add` и `/participants/add` остались как в `grammy.yaml`.
- Внутри сервис переподключён на новый адрес первого сервиса (через Mule).

Итоговая интеграция

- Клиентское приложение и grammy-service продолжают работать по-старому REST-контракту и порту 5314, но фактически ходят в переписанный SOAP-сервис через Mule ESB.
- Дополнительной бизнес-логики в Mule нет: он только маршрутизирует запросы и конвертирует REST-SOAP и форматы ошибок, как требует задание.

Инструкция по деплою

Установить программное обеспечение mule standalone на сервере. Скопировать файл `music-proxy-1.0.0-SNAPSHOT-mule-application.jar` в директорию `/apps` внутри `$MULE_HOME`. Запустить через `$MULE_HOME/bin/mule [console]`. Удалить старый сертификат и добавить новый (работает из директории `$MULE_HOME`):

```
keytool -delete -alias service1 -keystore apps/music-proxy-1.0.0-SNAPSHOT-mule-application/truststore.jks -storepass $PASS
```

```
keytool -importcert -alias service1 -file ../../s367854/service1.crt -keystore apps/music-proxy-1.0.0-SNAPSHOT-mule-application/truststore.jks -storepass $PASS
```

С помощью Makefile запускаем оба сервиса (`[g]make config`, `[g]make first`, `[g]make second`). Перед запуском можно сделать

```
export JAVA_OPTS="-Xms32m -Xmx128m -XX:MetaspaceSize=32m -XX:MaxMetaspaceSize=128m -Xss256k -Djava.net.preferIPv4Stack=true"
```

в случае нехватки памяти.

Проброс портов: 5252, 5369, 5314.

Makefile:

```
INST_ROOT ?= ./services
```

```
WILDFLY_HOME ?= ./wildfly-30.0.0.Final/wildfly-30.0.0.Final
```

```
PASS ?= q23886000
```

config:

```
mkdir -p $(INST_ROOT)/service1
```

```
mkdir -p $(INST_ROOT)/service2
```

```
cp -r $(WILDFLY_HOME)/standalone/configuration  
$(INST_ROOT)/service1/
```

```
cp -r $(WILDFLY_HOME)/standalone/deployments  
$(INST_ROOT)/service1/
```

```
cp -r $(WILDFLY_HOME)/standalone/configuration  
$(INST_ROOT)/service2/
```

```
cp -r $(WILDFLY_HOME)/standalone/deployments  
$(INST_ROOT)/service2/
```

```
cp ./resources/standalone.xml  
$(INST_ROOT)/service1/configuration/standalone.xml
```

```
cp ./resources/standalone-grammy.xml  
$(INST_ROOT)/service2/configuration/standalone.xml
```

```
cd ./music-service && mvn -q -DskipTests package && cd ..  
cp ./music-service/target/music-service.war  
$(INST_ROOT)/service1/deployments/music-service.war
```

```
cd ./grammy-service && mvn -q -DskipTests package && cd ..  
cp ./grammy-service/target/grammy-service.war  
$(INST_ROOT)/service2/deployments/grammy-service.war
```

```
cp ./soa-frontend/ui.war  
$(INST_ROOT)/service2/deployments/ui.war
```

```
cp ../server.p12  
$(INST_ROOT)/service1/configuration/application.keystore  
cp ../server2.p12  
$(INST_ROOT)/service2/configuration/application.keystore
```

```
keytool -importcert -alias service1-cert -file ../service1.crt  
-keystore $(INST_ROOT)/service2/configuration/truststore.jks -  
storepass $(PASS) -noprompt
```

first:

```
$(WILDFLY_HOME)/bin/standalone.sh -c standalone.xml -  
Djboss.server.base.dir=$(INST_ROOT)/service1
```

second:

```
$(WILDFLY_HOME)/bin/standalone.sh -c standalone.xml -  
Djboss.server.base.dir=$(INST_ROOT)/service2 -  
Djboss.socket.binding.port-offset=52 -  
Djavax.net.ssl.trustStore=$(INST_ROOT)/service2/configuration/trusts  
tore.jks -Djavax.net.ssl.trustStorePassword=$(PASS) -  
Dmusic.service.base-url=https://localhost:5369
```

.PHONY: config first second

Заключение

Никогда бы не подумал, что буду так ненавидеть ослов! На этом я(мы) закончились.